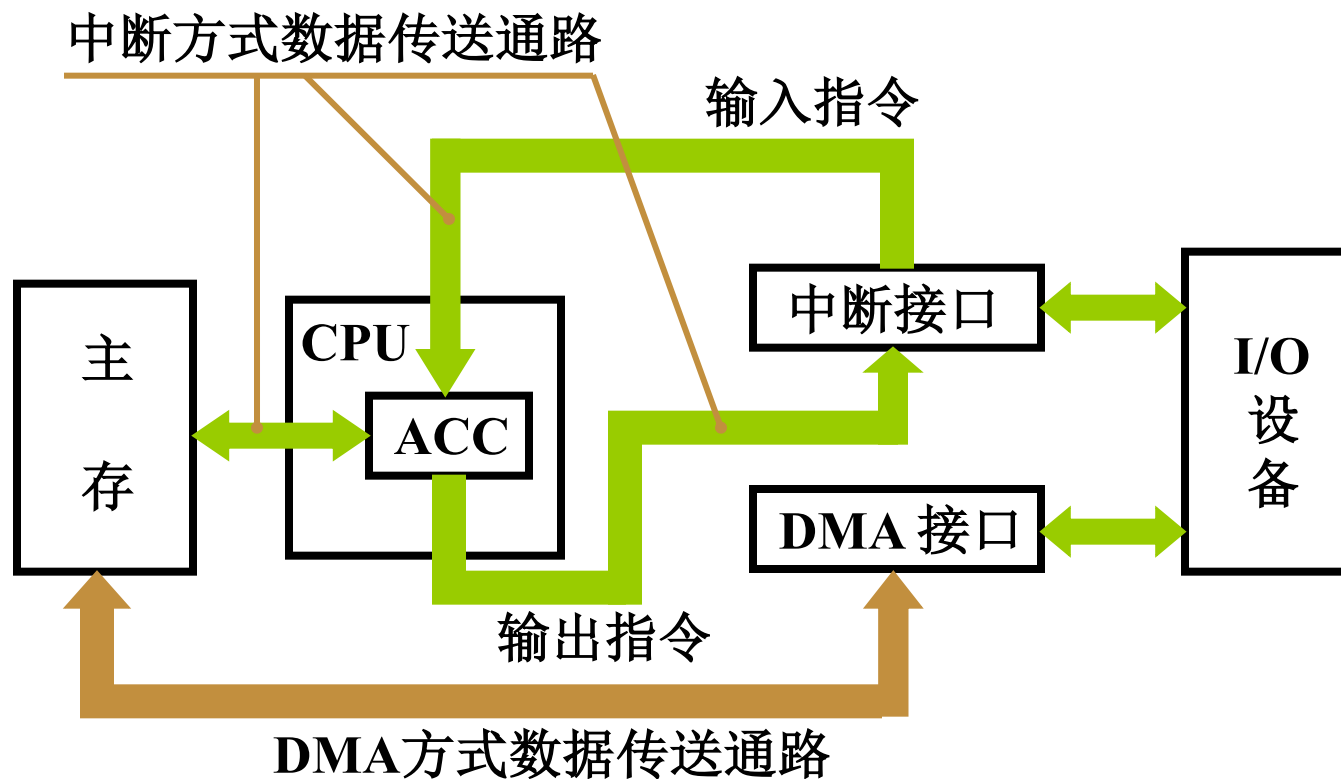


5.6 DMA 方式

一、DMA 方式的特点

1. DMA 和程序中中断两种方式的数据通路



- **DMA**接口和主存之间存在直接数据通路，主存和设备交换信息不需要**CPU**暂停执行原程序为设备服务，省去了保护和恢复现场，工作速度比中断方式高
- **DMA**上述特点，使其适合高速I/O设备或辅存与主存之间频繁、批量交换信息，避免高速设备因为等待中断响应丢失数据，也避免频繁打断**CPU**执行主程序而降低效率
- 由于**DMA**接口和**CPU**共享主存，会出现两者竞争使用主存的冲突，因此需要分时使用主存，可以采取以下三种分时访问策略

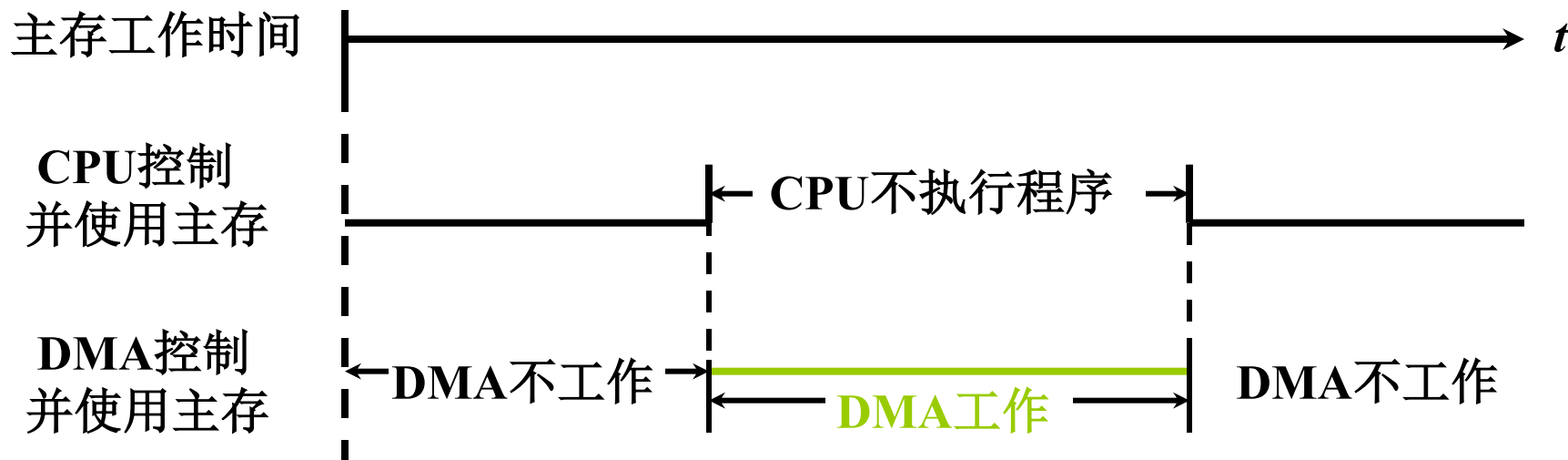
2. DMA 与主存交换数据的三种方式

(1) 停止 CPU 访问主存 DMA接口向CPU发送一个停止信号

控制简单，适用于高速设备成组数据的传输

DMA访存时，CPU 处于不工作状态或保持状态

由于外设准备数据间隔远大于主存存取周期，未充分发挥 CPU 对主存的利用率

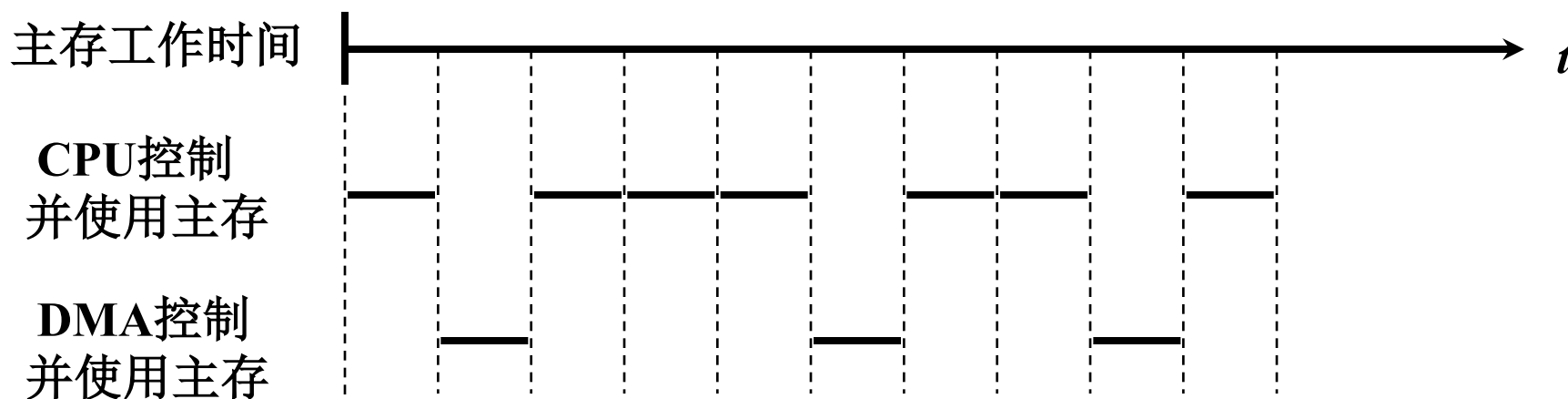


(2) 周期挪用（或周期窃取）

当I/O设备有DMA请求时，会挪用总线占用权一个或者几个存取周期。I/O设备请求DMA会遇到三种情况：

- CPU 此时不访存
- CPU 正在访存：等待存取周期结束
- CPU 与 DMA 同时请求访存 I/O访存优先于CPU

此时 CPU 将总线控制权让给 DMA若干存取周期，使CPU延缓几个存取周期再访问主存



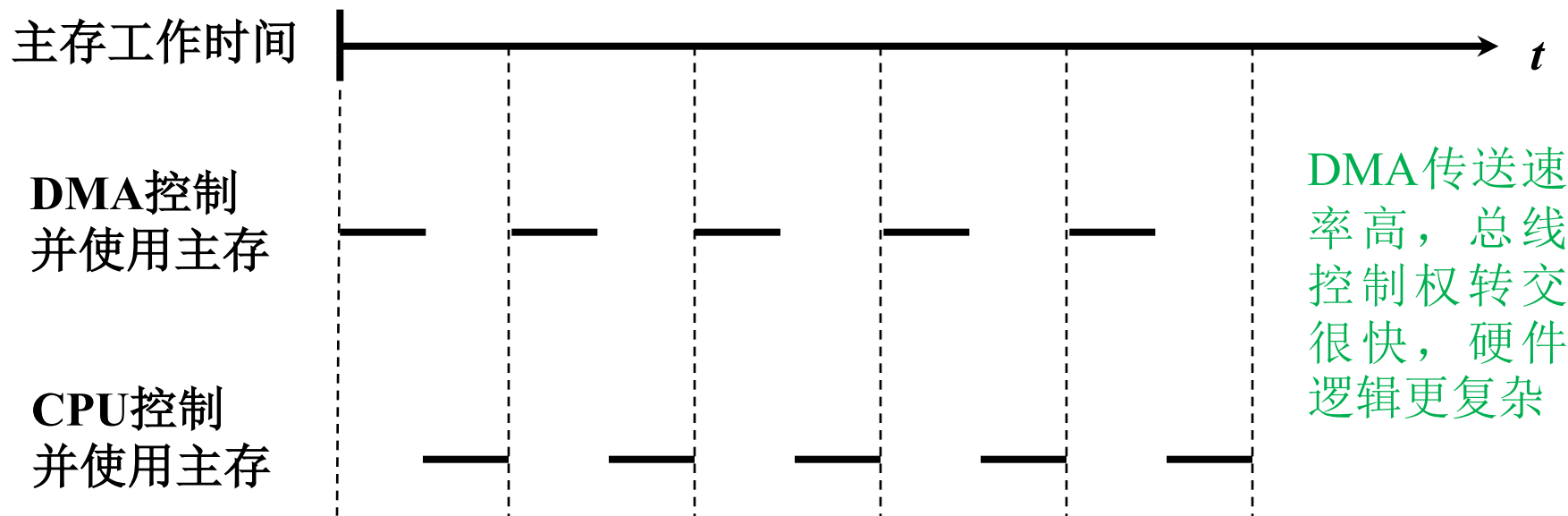
- 这种方式既实现了I/O传送，又提高了CPU对主存的利用率，使用广泛
- I/O设备每挪用一個主存周期都要申請总线控制权、建立总线控制权、归还总线控制权，尽管传送一个字对主存只要一个存取周期，但DMA接口需要准备多个主存周期，因此周期挪用适合I/O设备读写周期大于主存周期的情况，符合外设速度慢于主存的实际

(3) DMA 与 CPU 交替访问

若CPU工作周期比主存存取周期长，**可将其分为两个分周期**

$\left\{ \begin{array}{l} C_1 \text{ 专供 DMA 访存} \\ C_2 \text{ 专供 CPU 访存} \end{array} \right.$

工作周期是指令执行过程的基准时间，CPU在一个工作周期内访问一次存储器即可



不需要 **申请建立和归还** 总线的使用权，总线相当于在 C_1 、 C_2 控制下的多路转换器，CPU无需等待；CPU和DMA有独立的地址、数据寄存器和读写信号，硬件复杂



二、DMA 接口的功能和组成

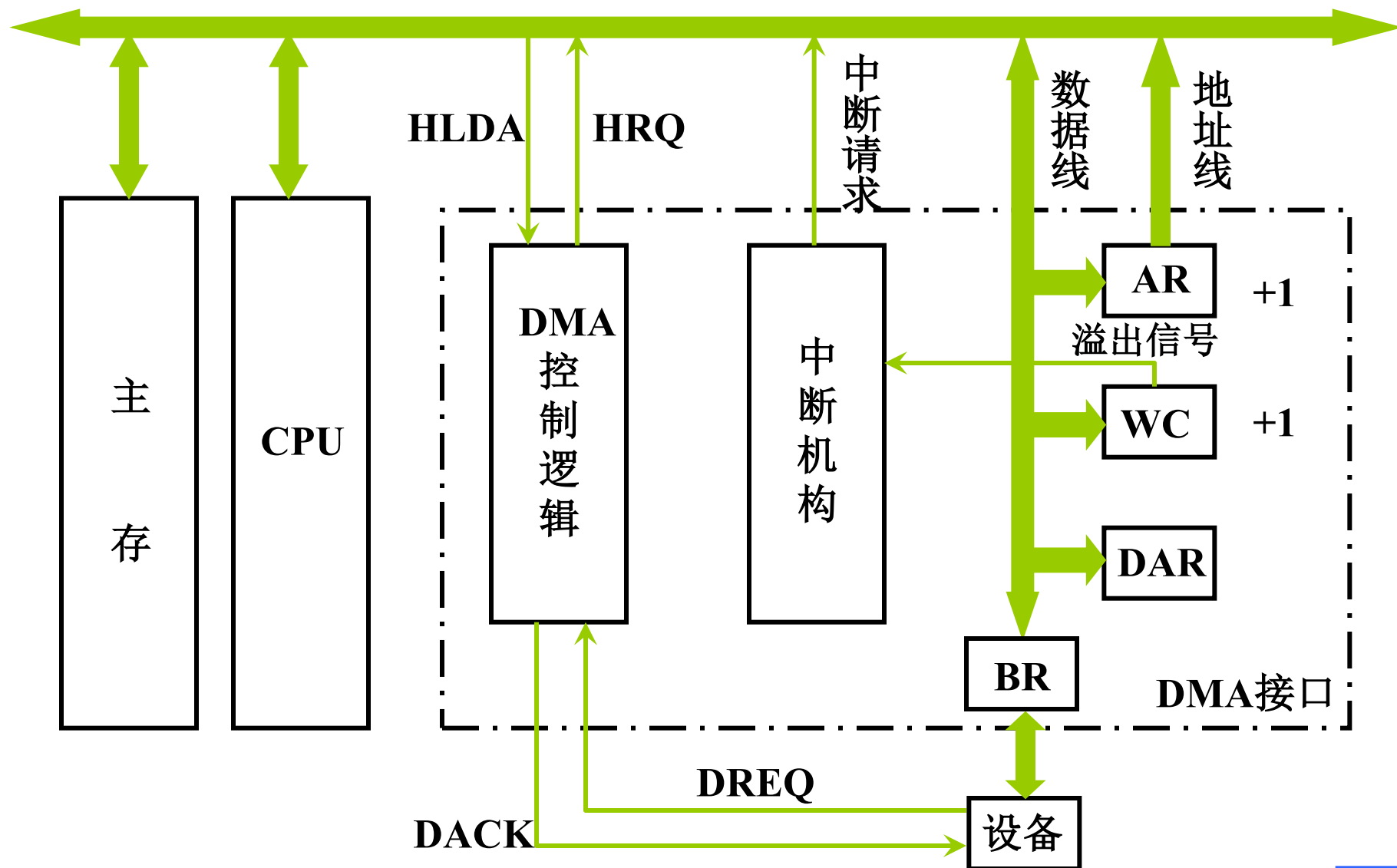
1. DMA 接口功能

用DMA方式传送数据时，传输过程完全由DMA接口控制

- (1) 向 CPU 申请 DMA 传送
- (2) CPU允许DMA后，处理总线控制权的转交，避免因进入DMA工作而影响CPU正常活动或引起总线竞争
- (3) 在DMA期间管理系统总线，控制 数据传送
- (4) 确定 数据传送的 首地址和数据长度
修正 传送过程中的数据 地址 和 长度
- (5) 数据块传送结束时，给出DMA操作完成信号



2. DMA 接口组成



DMA接口的逻辑部件包括：

(1) 主存地址寄存器AR

存放要交换的数据在主存中的地址，在DMA传送之前程序预置首地址，在DMA过程中寄存器值递增(硬件自动)

(2) 字计数器 WC

记录将要传送的数据的总字数，在DMA传送前由程序预置，每传送一个字其值自动减1，至0时，批数据传送结束，DMA接口向CPU发中断请求信号

(3)数据缓冲寄存器BR

暂存每次传送的数据，通常DMA接口和主存之间采用字传送，DMA接口和设备之间可能是字节或者位传送，接口中需要有**字装配/拆卸**硬件，如移位缓冲寄存器、计数器等

(4) DMA控制逻辑

负责管理DMA的数据传送过程，由控制电路、时序电路、及命令状态控制寄存器组成

(5) 中断机构

DMA方式是以数据块为单位进行传送，当字计数器溢出，表示一批数据传送完毕，通过中断机构向CPU提出中断请求，请CPU做DMA操作的后处理，以报告一批数据传送结束

(6) 设备地址寄存器DAR

存放I/O设备的设备码，或者表示设备信息存储区的寻址信息

三、DMA 的工作过程

1. DMA 数据传送过程

包含预处理、数据传送、后处理 3 个阶段

(1) 预处理

CPU 用几条输入输出指令为 DMA 接口预置信息，即初始化，之后 CPU 继续原来工作

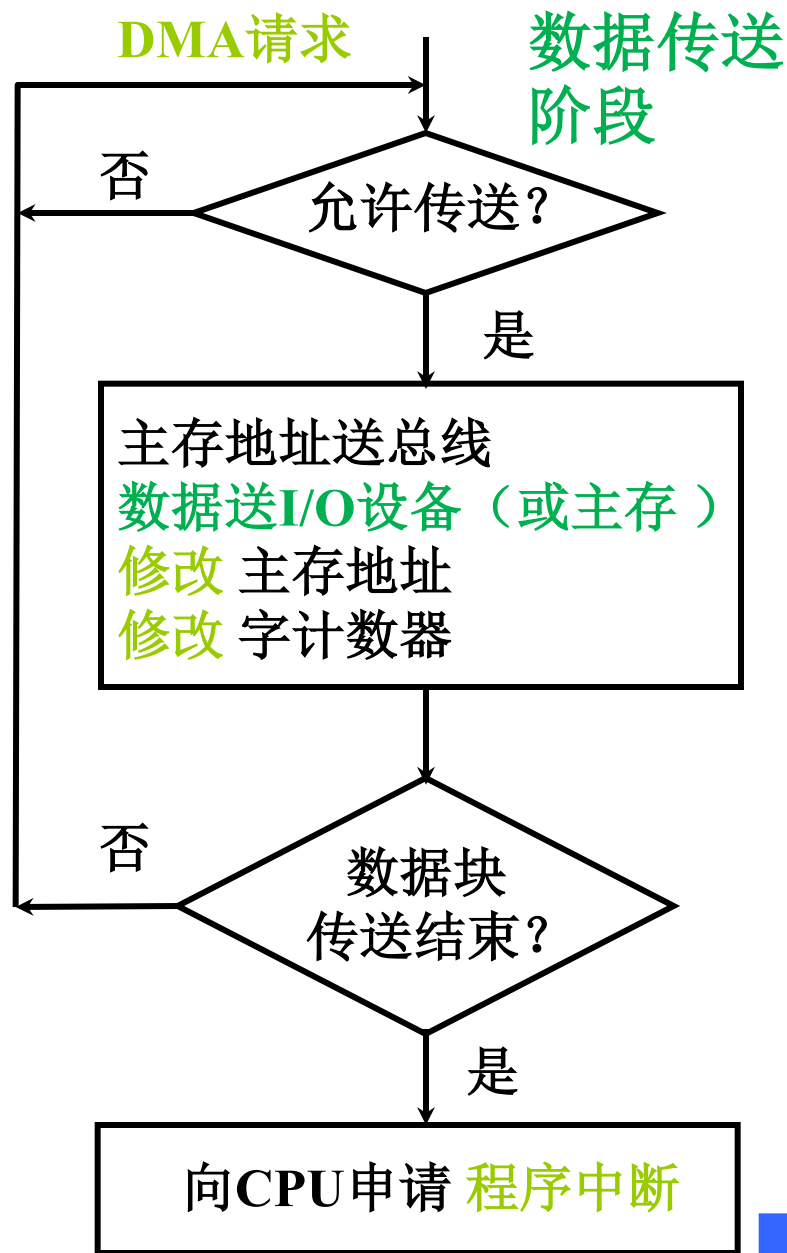
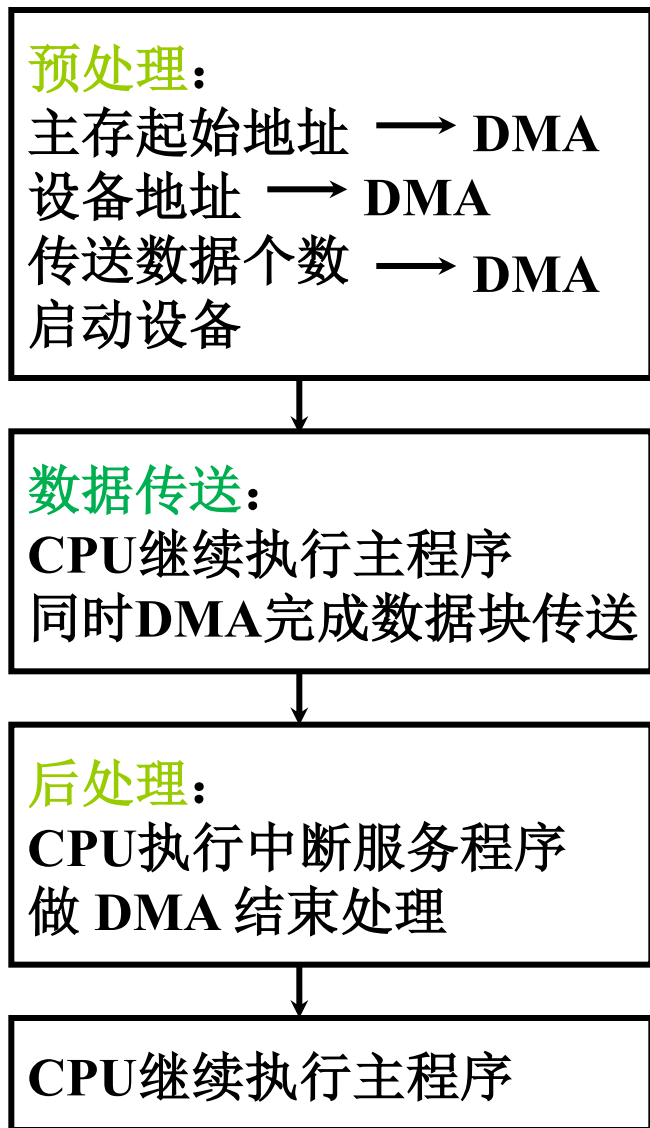
- 通知 DMA 控制逻辑传送方向（输入/输出 对应数据进入主机即写入主存/送入外设即读主存）
- 设备地址 → DMA 的 DAR，启动设备
- 主存地址 → DMA 的 AR
- 传送字数 → DMA 的 WC



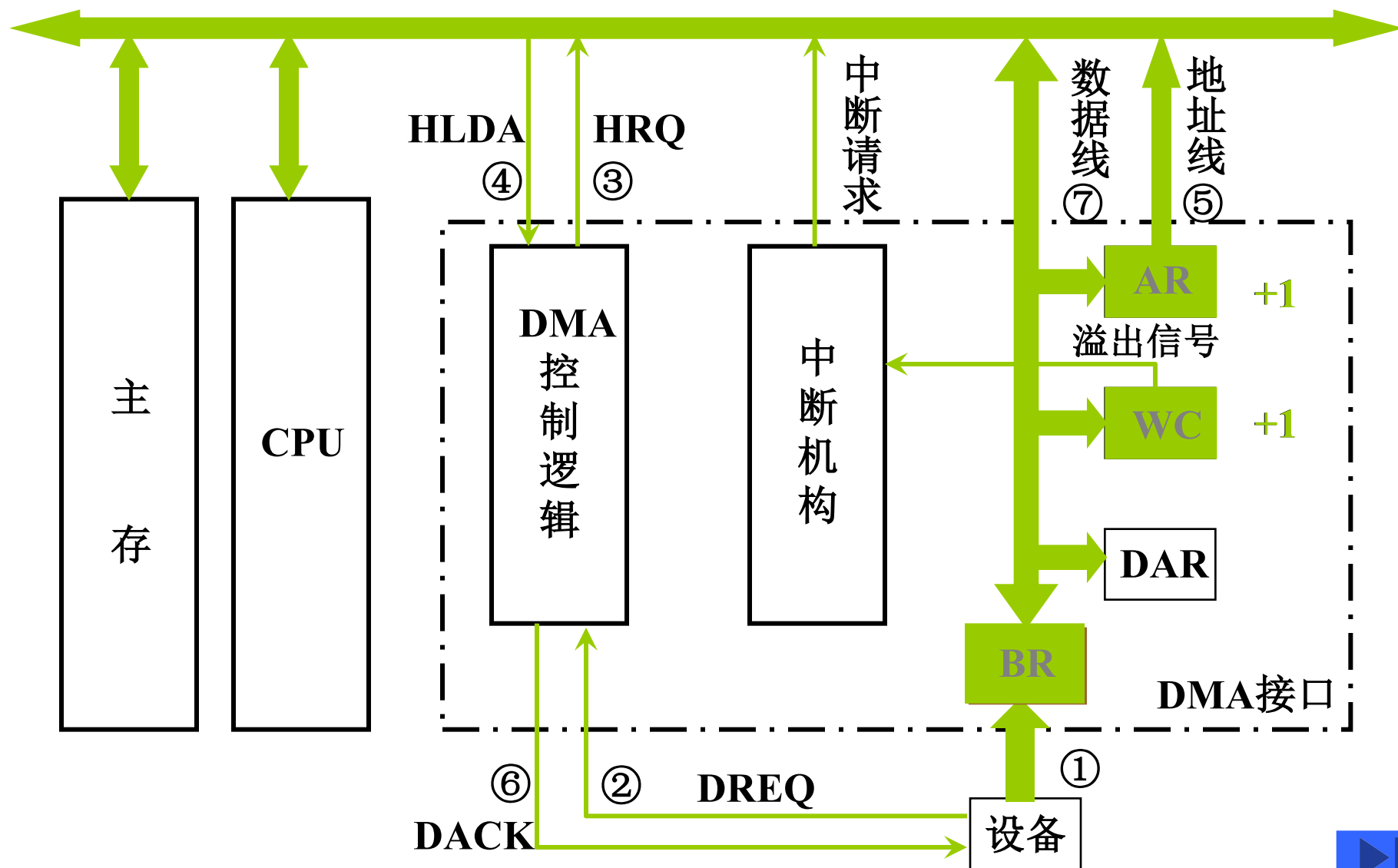
- ✓ 预处理之后：当I/O设备准备好发送的数据（对应输入情况），或者上次接收的数据已经处理完毕（对应输出情况），便通过DMA接口向CPU提出占用总线的申请
- ✓ 若有多个DMA同时申请，则由硬件排队逻辑决定优先级
- ✓ 若I/O设备拿到主存总线使用权，则数据传送过程由该DMA接口进行管理

(2) DMA 传送过程示意 (周期挪用方式、以数据块为单位传递)

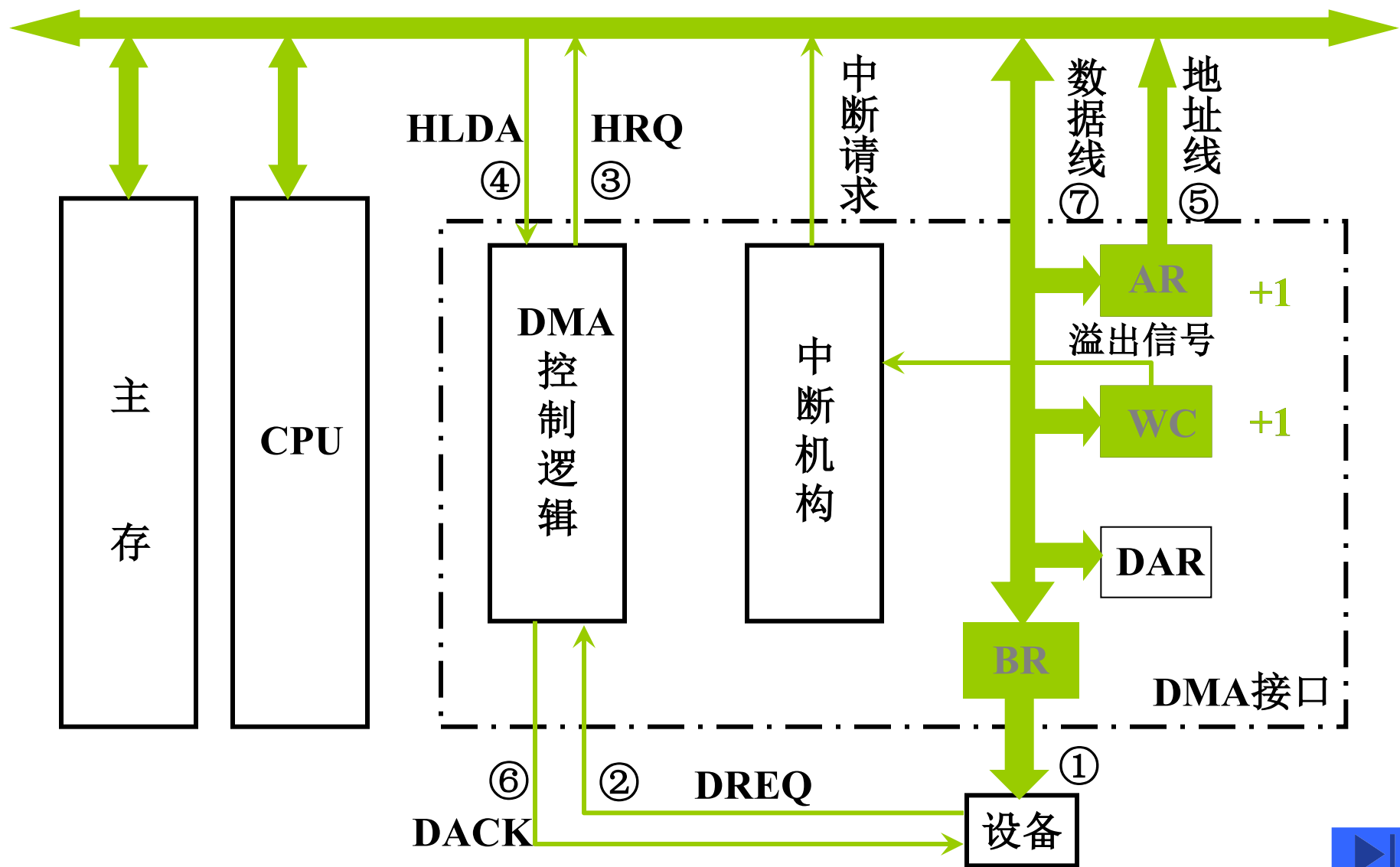
CPU



数据传送过程（输入）



数据传送过程（输出）



(3) 后处理

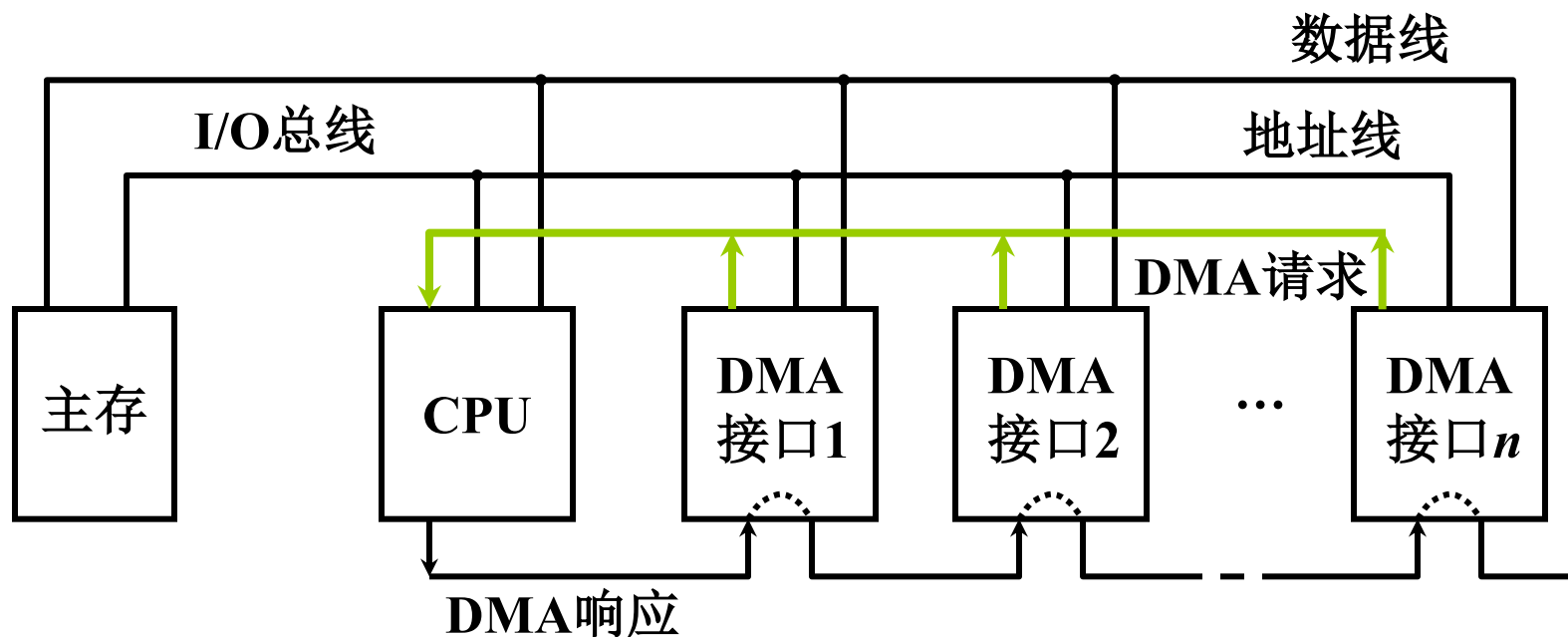
DMA数据传送完成后，响应其中断请求，CPU停止原程序执行，转去做DMA结束工作，此即后处理，这由DMA中断服务程序完成，内容包括：

1. 校验送入主存的数据是否正确
2. 决定是否继续用DMA传送其他数据块，若继续传送，则又要对DMA接口进行初始化，若不需要传送，则停止外设
3. 测试传送过程中是否有错，有错则转错误诊断及处理程序



2. DMA 接口与系统的连接方式

(1) 具有公共请求线的 DMA 请求

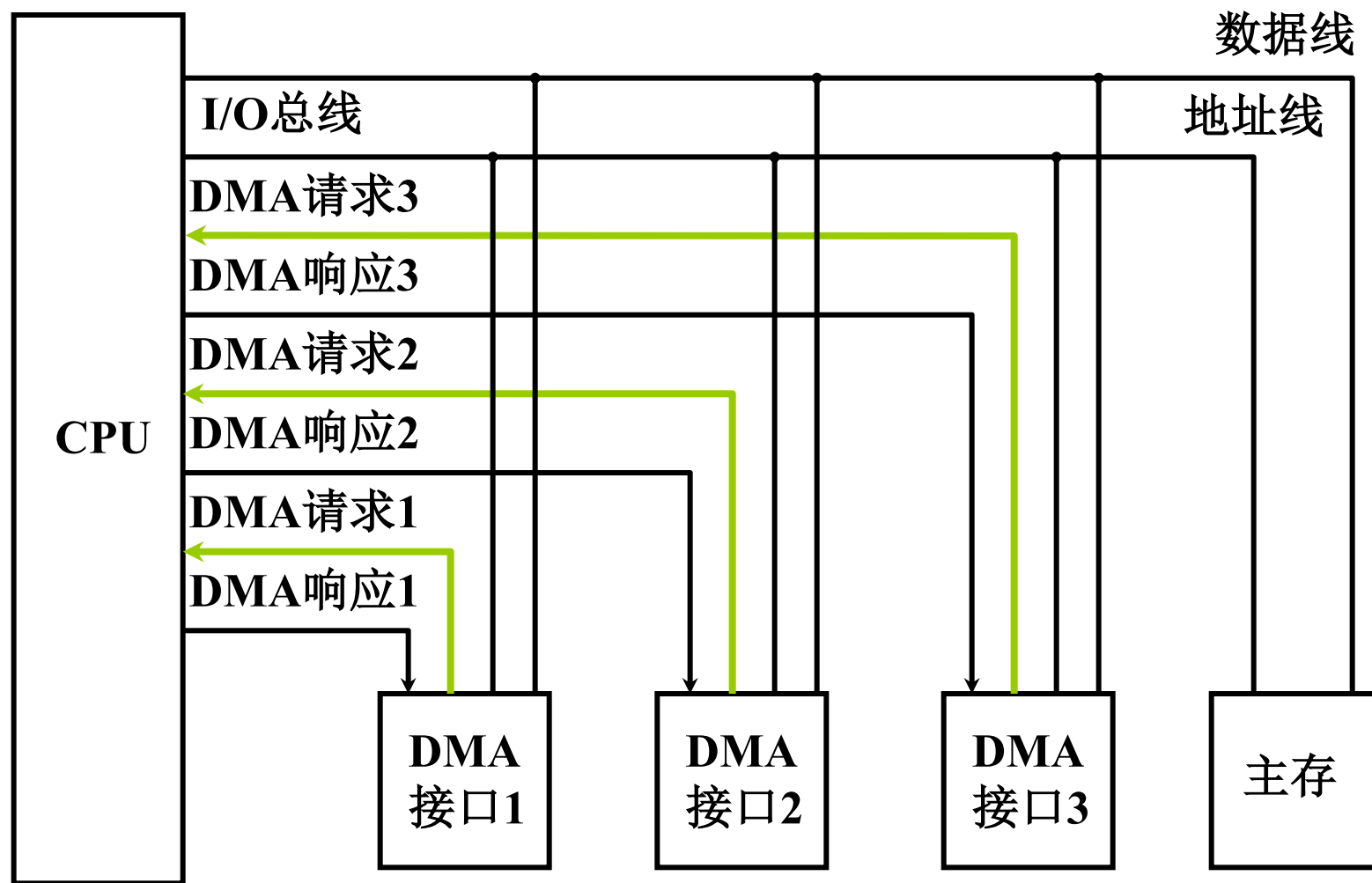


若干DMA接口通过一条公用的DMA请求线向CPU申请总线控制权，CPU发出响应信号，用链式查询方式，首先选中的设备获得总线使用权



(2) 独立的 DMA 请求

每个接口有独立的DMA请求线和响应线，由CPU优先级判决机构裁决先响应哪个请求，获得相应信号的接口可控制总线



3. DMA 方式与程序中断方式的比较

	中断方式	DMA 方式
(1) 数据传送方式	靠程序	靠硬件
(2) 响应时间	一条指令执行结束时	指令周期内任一存取周期结束时
(3) 处理异常情况	能	不能
(4) 中断请求作用	传送数据	后处理
(5) 优先级	程序中断的优先级比DMA低	
(6) 保护现场	需要	不需要

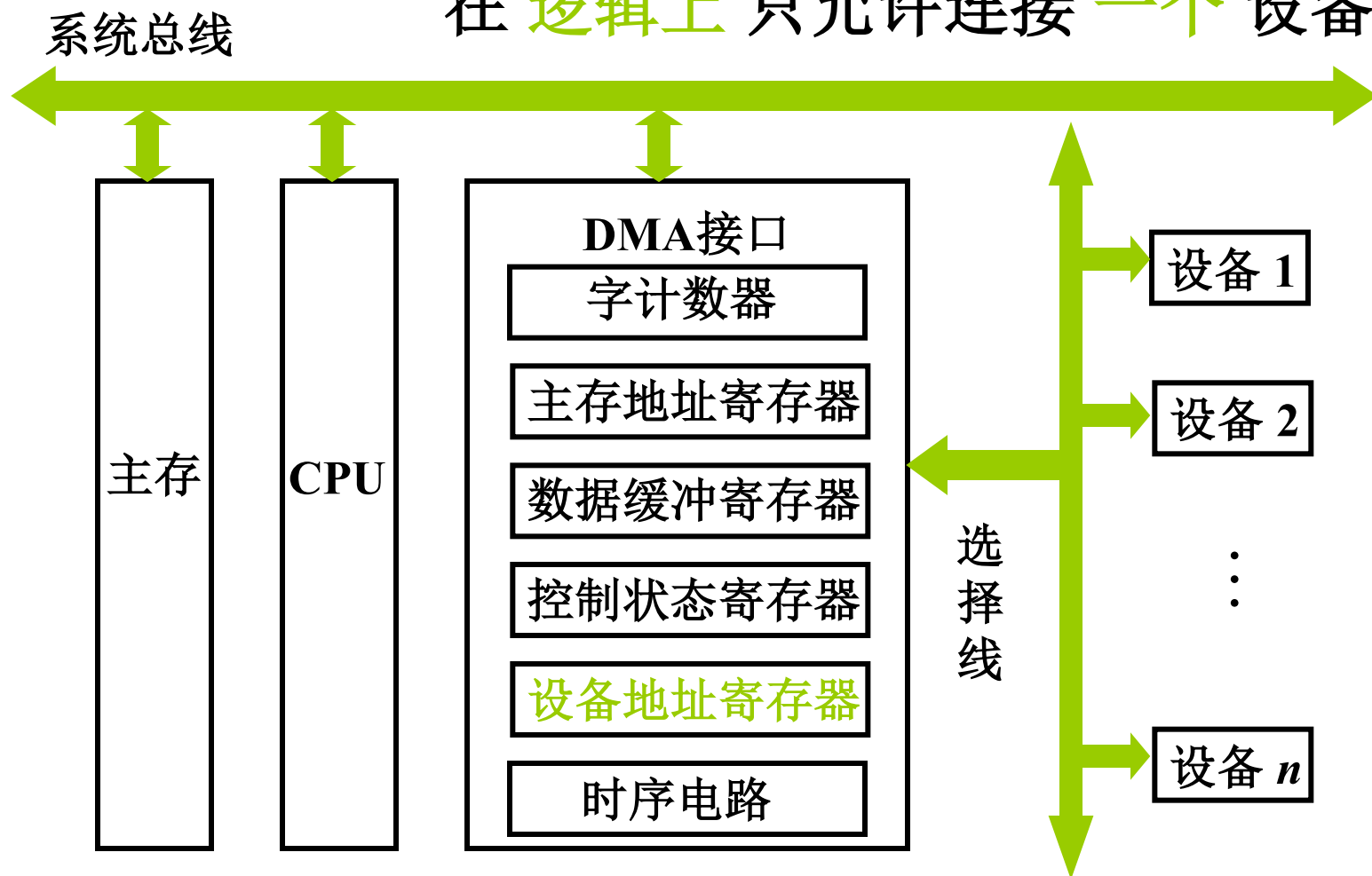


四、DMA 接口（芯片）的类型

集成电路技术将DMA接口制成芯片，有选择性和多路型两种

1. 选择型

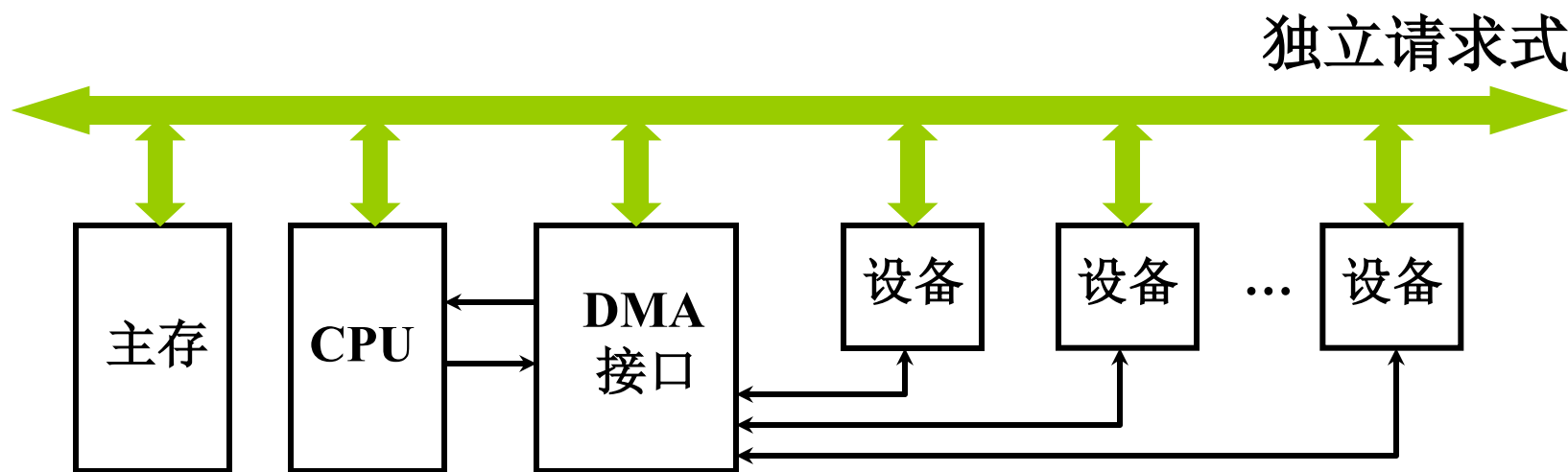
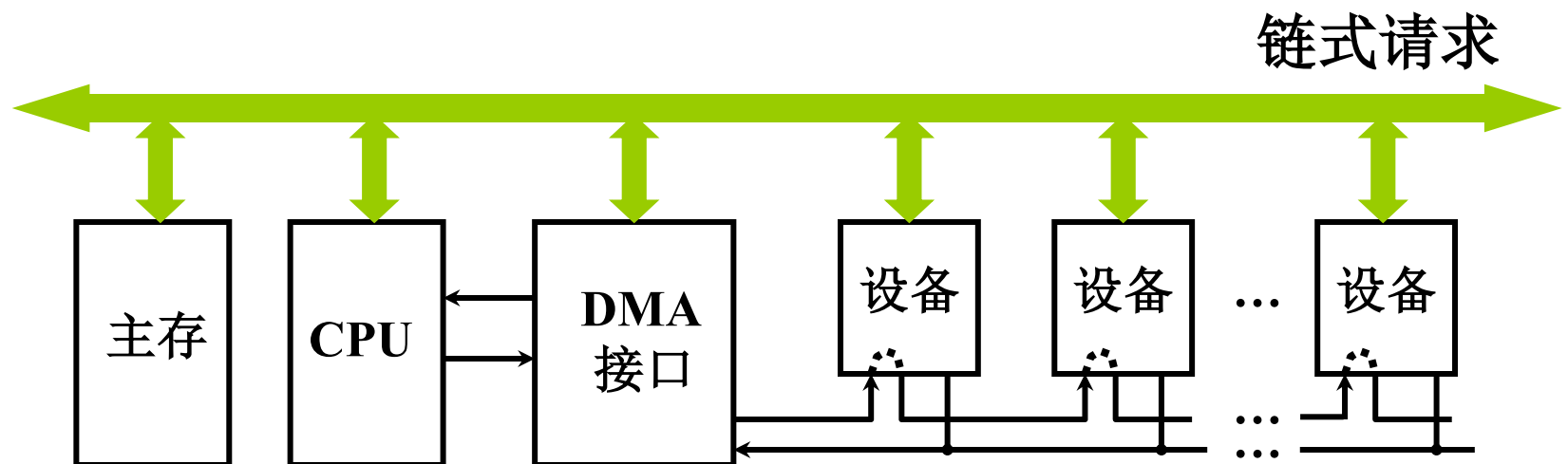
在物理上连接多个设备
在逻辑上只允许连接一个设备



- 选择型DMA接口的特点是，在一段时间内，DMA接口只为一个设备服务，关键是在预处理时，将所选设备的设备号送入设备地址寄存器。
- 选择型DMA接口适用于数据传输率很高的I/O设备。

2. 多路型

在物理上连接多个设备
在逻辑上允许连接多个设备同时工作



- 在多路型**DMA**接口中，各个设备采用**字节交叉**的方式通过**DMA**接口进行数据传送，**为每个与接口相连的设备都设置了一套寄存器**，分别存放各自的传送参数
- 在多个外设同时请求**DMA**时，接口**按照优先级别先后响应各个设备**，每次**DMA**传送都是一个字节
- 这类接口适合**同时为多个速度较低的设备服务**

3. 多路型 DMA 接口的工作原理

优先级：磁盘>磁带>打印机，每次传送一个字节

